Homework #9

T9-2 T9-5 T9-8

9-2 在图 9-P-1 所示桥式电路中，各二极管的特性等效为单向开关，导通电阻为 R_D，请用该电路设计一个幅度调制器，并写出 $v_0(t)$ 表达式。

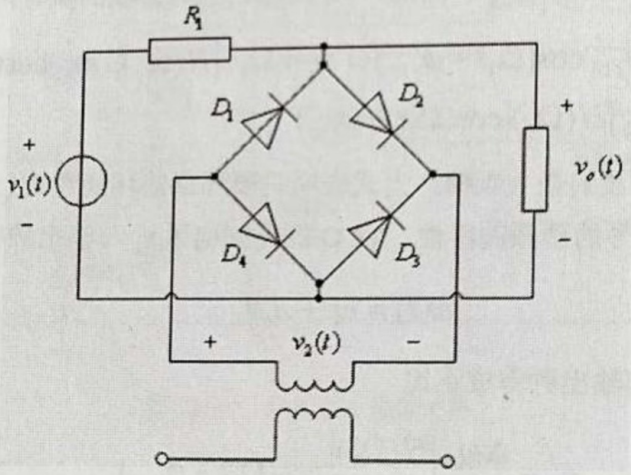


图 9-P-1 题 9-2 图

解、 令 $v_1(t)=V_m\cos\Omega t$，$v_2(t)=V_c\cos\omega_c t$

其中 $V_c \gg V_m$，其能驱动二极管开关

$v_2(t)>0$ 时，D_1, D_2, D_3, D_4 均导通，$v_0(t)$ 正端接地，$v_0(t)=0$

$v_2(t)<0$ 时，D_1, D_2, D_3, D_4 均不导通，$v_0(t)=v_1(t)$

$$\text{故 } S(t)=\begin{cases}1 & v_2(t)<0\\ 0 & v_2(t)>0\end{cases}=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\left(\cos\omega_c t-\frac{1}{3}\cos 3\omega_c t+\cdots\right)$$

$$\text{故 } v_0(t)=v_1(t)S(t)=\frac{1}{2}v_1(t)+\frac{2}{\pi}v_1(t)\cos\omega_c t+\cdots$$

后续再加一个带通滤波器 BPF 滤出 $\omega_c\pm\Omega$ 部分

则 $v_0(t)=\frac{2}{\pi}v_1(t)\cos\omega_c t$

$$=\frac{1}{\pi}V_m\cos(\omega_c+\Omega)t+\frac{V_m}{\pi}\cos(\omega_c-\Omega)t$$

(1) 已知 $R_1=2K\Omega, R_2=3K\Omega, R_3=20K\Omega, R_\Omega=10K\Omega$, C=0.01uF，如要求不产生负峰切割失真，试求输入调幅波的最大调幅系数 m_a。

(2) 已知二极管导通电阻 $R_D=100\Omega, R_1=1K\Omega, R_2=4K\Omega, R_3=\infty$，调制信号频率为 100－5000Hz，调制系数为 $m_a=0.8$，试求电路不产生负峰切割失真和惰性失真的C和 R_Ω。

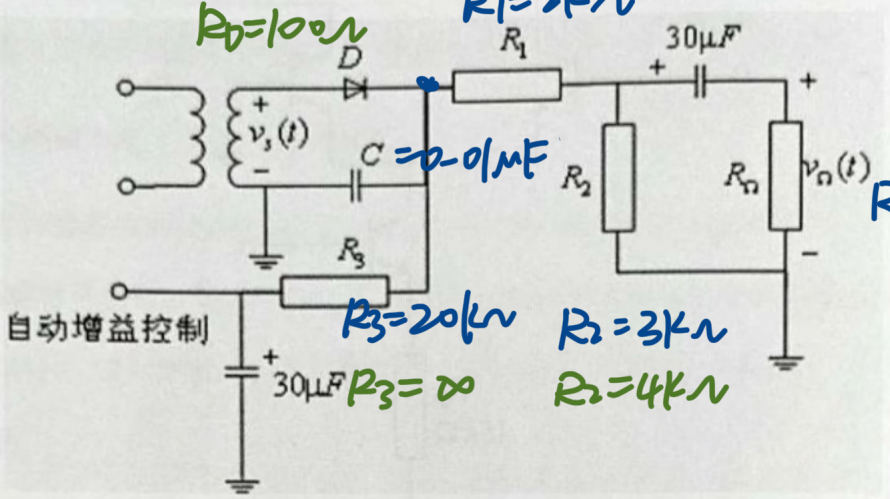


图 9-P-4 题 9-5 图

$R_D=100\Omega$　$R_1=1K\Omega$　$R_1=2K\Omega$　$C=0.01\mu F$　$R_2=3K\Omega$　$R_2=4K\Omega$　$R_3=20K\Omega$　$R_3=\infty$　$R_\Omega=10K\Omega$

解：(1) $V(t)=V_{cm}(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega_c t$

$$I_{AV=}=V_{cm}\frac{1}{R_3\,//\,(R_1+R_2)}$$

$$I_{AV\sim}=m_aV_{cm}\frac{1}{R_3//(R_1+R_2//R_\Omega)}$$

由条件 $I_{AV\sim}\le I_{AV=}$

$$\Rightarrow m_a\le\frac{R_3//(R_1+R_2//R_\Omega)}{R_3//(R_1+R_2)}=0.886$$

故 $m_{amax}=0.886$

(2) 负峰切割失真：同(1)

由 $m_a\le\frac{R_3//(R_1+R_2//R_\Omega)}{R_3//(R_1+R_2)}$ $\Rightarrow R_\Omega\ge12K\Omega$

惰性失真：

由 $RC\le\frac{\sqrt{1-m_a^2}}{\Omega m_a}$，其中 $R=R_1+R_2$，$\Omega=2\pi$

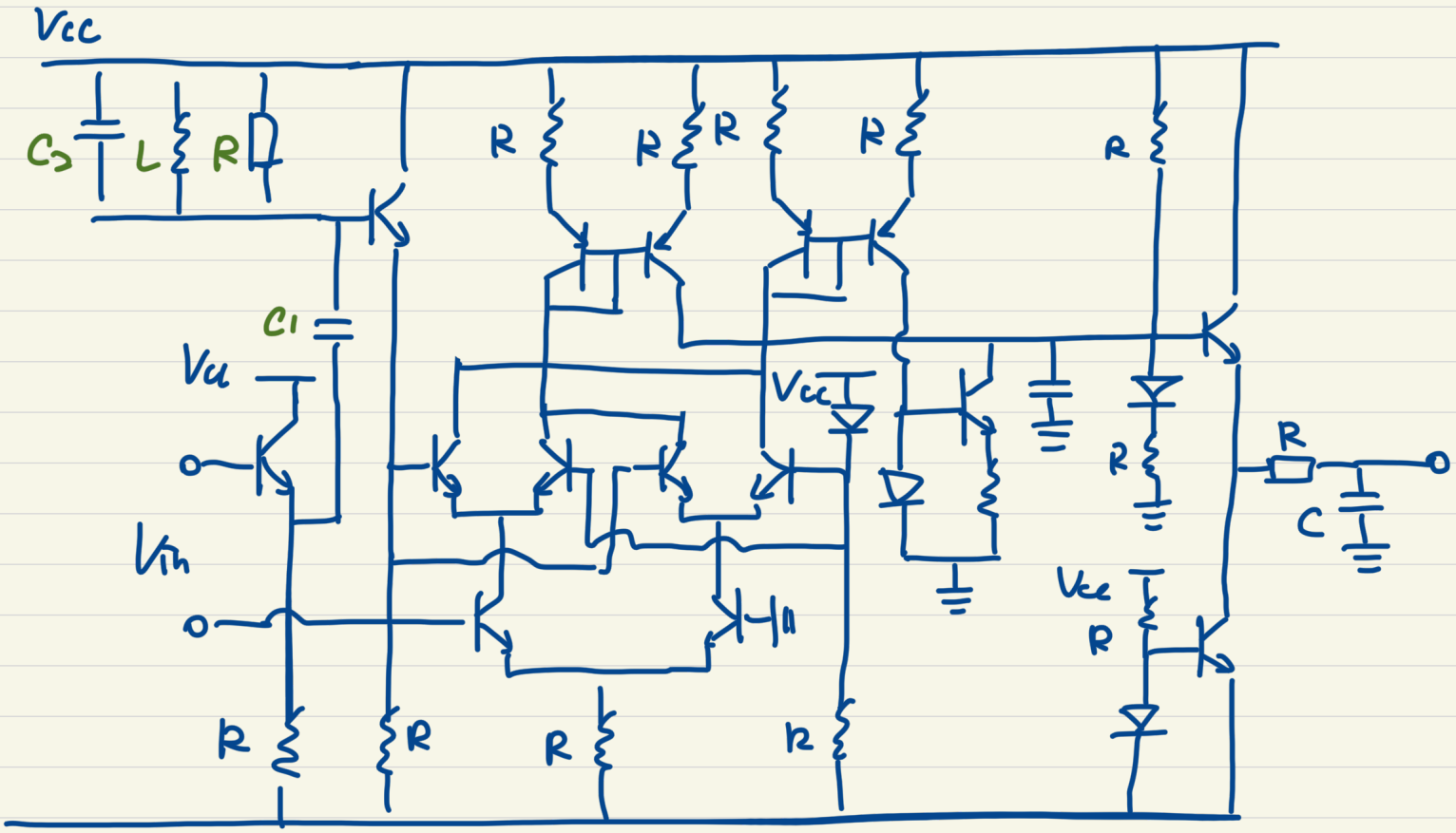
$\Rightarrow C\le4.77nF$

9-8 设计一正交鉴频电路。已知调频载波 $f_c = 455\text{kHz}$，最大频偏为 $\Delta f_m = 3\text{kHz}$，设移相网络中用于 90^0 相移的电容为 $c_1 = 5\text{pF}$，与电感并联的电容为 $c_2 = 5\text{pF}$，要求：

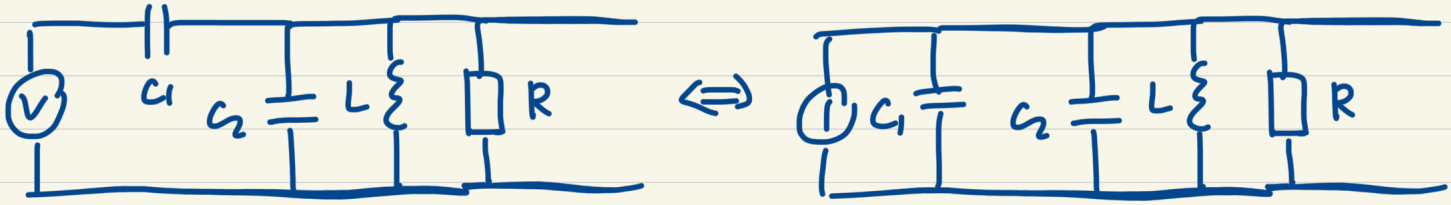
(1) 画出完整的电路图；

(2) 给出移相网络的电感 L 和 R 电阻。

解：(1)



⇒ $f_c = 455\text{kHz}$，$\Delta f_m = 3\text{kHz}$，$C_1 = 5\text{pF}$，$C_2 = 5\text{pF}$



由 $f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_\Sigma}}$，$C_\Sigma = C_1 + C_2 = 10\text{pF}$ ⇒ $L = 12.23\text{mH}$

由 $Q = \frac{R}{\omega_0 L} = \tan(\frac{\pi}{6})\frac{f_c}{2\Delta f_m}$ ⇒ $R = 1.53\text{k}\Omega$